

Paper You
Should Read

Highly integrated watch for noninvasive continual glucose monitoring (# OF CITATIONS 108)

Tianrui Chang

Microsystems & nanoengineering 2022

Jeonbuk National University

Department of Mechanical System Engineering

Hyung Jun Kwon (B.S.)

Jan 31, 2026

Table of Contents

1. Introduction
2. Methods
3. Experiments
4. Conclusion

1. Introduction

Motivation

- ✓ 기존 혈당 측정은 손끝 채혈 방식으로 통증과 번거로움이 있어 연속 혈당 모니터링에 큰 불편 존재
- ✓ Micro-needle 같은 최소 침습 측정 방식이 있지만, 그럼에도 감염 위험성 존재
- ✓ 땀 센서 존재, 그렇지만 충분한 땀 필요
- ✓ 고령자, 환자, 장애인의 경우 운동을 통한 땀 습득 어렵고, 안정 상태에서의 땀의 양은 소량 검출
- ✓ 감염 위험이 없고 혈당과 신뢰성 있게 연관된 체액(ISF)를 활용한 새로운 비침습적 방법 필요

Overview

- ✓ ISF 기반 혈당 측정기의 신뢰성과 정확성은 입증되었지만, 집적도가 낮아 실험실 수준에 머무르는 한계
- ✓ SmartWatch · SmartBand 처럼 이미 보편화된 웨어러블 폼팩터에 ISF 기반 혈당 센서를 고집적·소형화해 연속 모니터링 가능하게 함
- ✓ LED 화면·배터리·PCB·워치밴드·혈당 센서 패치 를 하나의 스마트 워치로 결합
- ✓ PCB에 전원·신호처리·무선통신· 등 5개 모듈 집약
- ✓ 나피온 코팅된 전기화학센서 패치 부착
- ✓ Flexible PI 기반 MEMS 혈당 센서 패치를 손목 피부에 밀착시키고 reverse iontophoresis 를 통해 ISF 를 비 침습적으로 추출

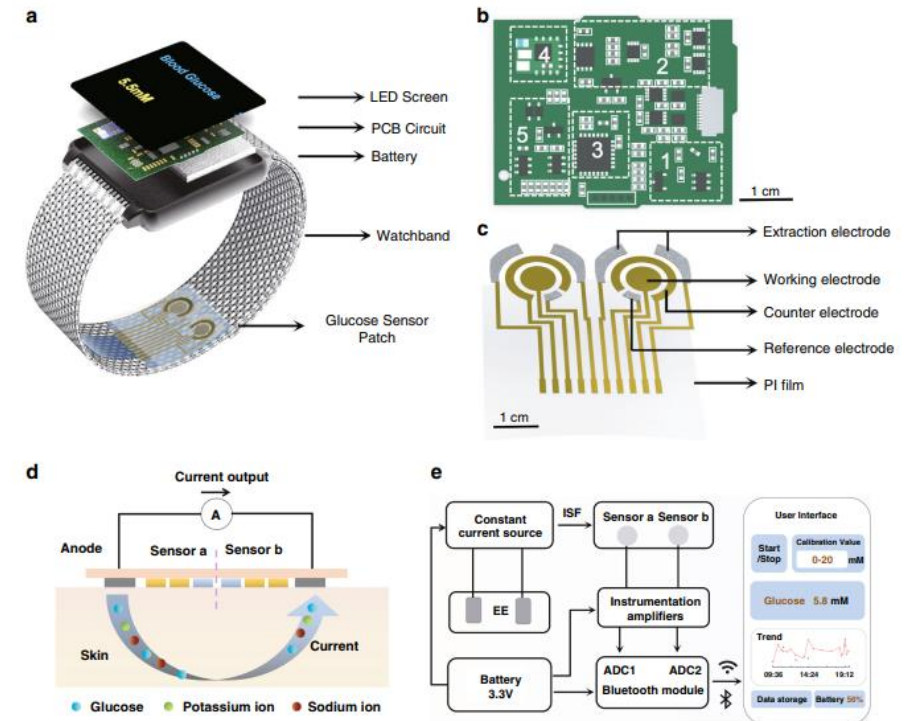
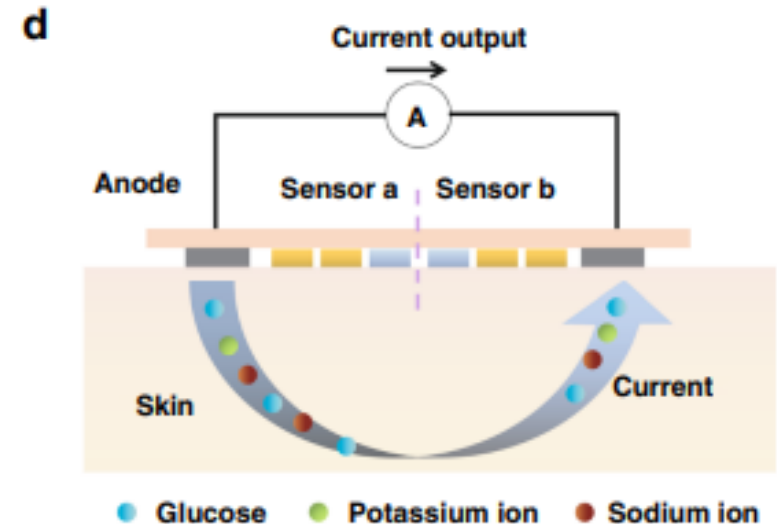


Fig. 1 Overall design of the watch for noninvasive continual glucose monitoring. **a** Exploded view of the watch. **b** Diagram of the printed circuit board (PCB) in the watch showing each functional module. (1) Constant current source, (2) A/D differential module, (3) microcontroller, (4) bluetooth module, and (5) power supply. **c** Structure of the flexible glucose sensor patch for interstitial fluid (ISF) extraction and glucose detection. **d** Working mechanism of reverse iontophoresis for noninvasive ISF extraction achieved with the glucose sensor patch. **e** System-level block diagram of the watch and user interface on a smartphone, showing the synergy among the functional units

2. Method

Reverse Iontophoresis

- ✓ Electromigration(전기이동): 피부 아래 ISF 속 이온들 (Na^+ , K^+ 등)에 전류를 걸어주면 반대 극성 전극 쪽으로 이동
- ✓ Electroosmosis(전기삼투): 피부는 기본적으로 음전하 성질. 그렇기에 양전하 이온(Na^+ , K^+)이 피부를 더 잘 통과함 -> ISF 의 흐름 생성
- ✓ 직류전극, Anode(+) -> Cathode(-) 양이온이 음극 쪽으로 이동, 이온이 이동하면서 ISF + 포도당 가져옴

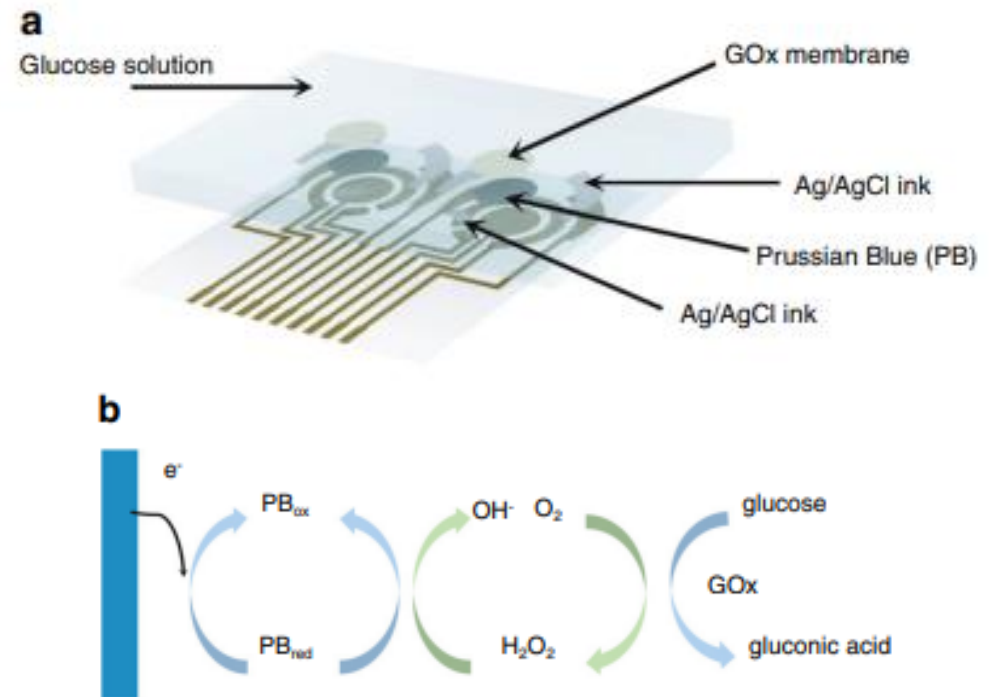


Glucose Detection



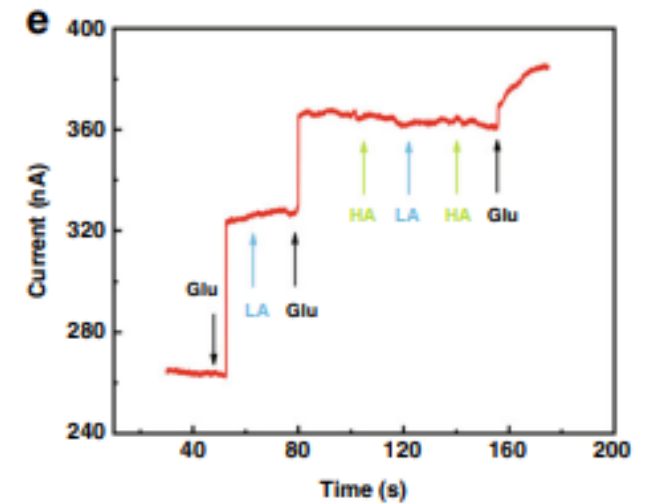
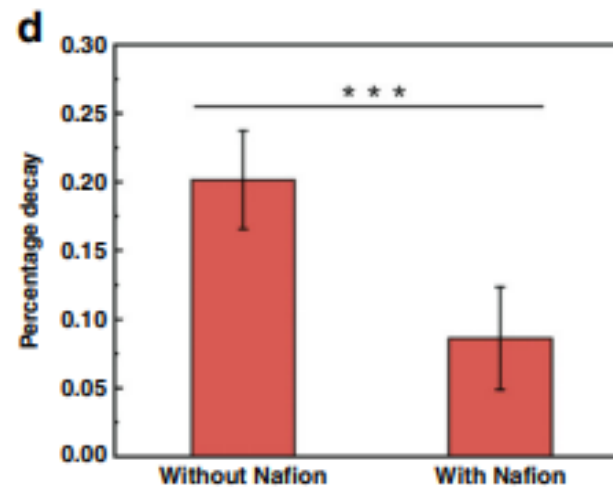
✓ 포도당이 많을수록 H_2O_2 많이 생성됨(화학반응 전극 생성)

✓ PB(Prussian Blue)층 H_2O_2 를 전류로 변환하는 transducer



Nafion-coated flexible electrochemical sensor patch

- ✓ Nafion은 semi-infinite diffusion 환경에서 기본 성능을 검증한 뒤, 실제 micro-volume 환경 적용을 위해 사용됨
- ✓ Nafion 전극 근처에서 머무는 시간을 증가시키고 바로 씻겨 내려가지 않음 -> micro volume environment에서 신호 유지 시간 확보에 유리
- ✓ Nafion 젖산, 요산, 각종 이온 등 포도당 외 다른 물질 섞여 있음. BUT Nafion 음이온 차단하러 신호 정리 역할
- ✓ 효소 Gox를 보호해서 시간이 지나도 측정 가능하게 함. Nafion 있으면 효소 고정 + 표면 보호 하여 민감도 억제가능
- ✓ Nafion 전류 감소가 완만해지고 예측 가능. 보정 알고리즘에서 설계 가능해 웨어러블 기기 센서로서 사용가능



3. Experiment

Dataset

✓ On-Body Human Dataset (실사용 데이터셋)

- 23명 당뇨병환자 13명(40-60세), 비당뇨 10명 (20-40세)
- 손목에, 8~10시간 착용

✓ 데이터 구성

-> Watch 측정 Glucose 값, 식전/식후 데이터, 시간대별 변화

Preprocessing

✓ 물리적 전처리

Reverse iontophoresis

Dissipation (실험 전 ISF 제거, 이전 측정 잔여물 제거)

✓ 신호 전처리

Gox + PB 반응 -> 전류

Nafion Coated sensor – 전류 decay-rate 감소 -> 예측 알고리즘 제작 수월

✓ Calibration Algorithm(신호 보정 알고리즘)

시간-의존 보정 모델 사용

전류값이 아니라 전류 감소 형태로 포도당 농도 예측

$$i(t) = A t^{-kC}.$$

Result 1

✓ Nafion 코팅 효과 실험

민감도

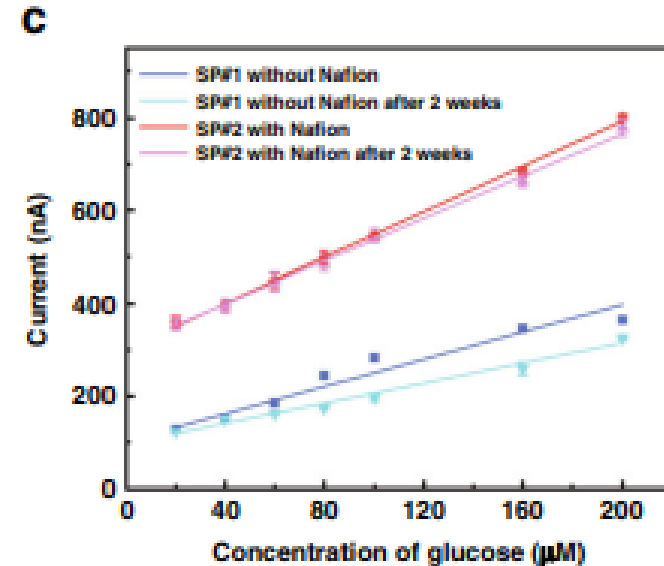
나피온 없음 SP#1 - $1.40\text{nA}/\mu\text{M}$

나피온 있음 SP#2 - $2.42\text{ nA}/\mu\text{M}$

장기 안전성

나피온 없음 SP#1 - 민감도 15% 감소

나피온 있음 SP#2 - 민감도 8% 감소



Result 2

✓ micro-volume 환경 실험

체액(ISF) 양 < 5 μL (아주 소량) → 전류가 200초 이내 급격히 감소

→ 전류값으로 측정 불가능

✓ 보정 알고리즘 검증, 전류-시간 관계 모델링 /

가설 비교 ($b = kC$ 비례 / $b = k/C$ 반비례)

가설 설정 후 그래프 비교

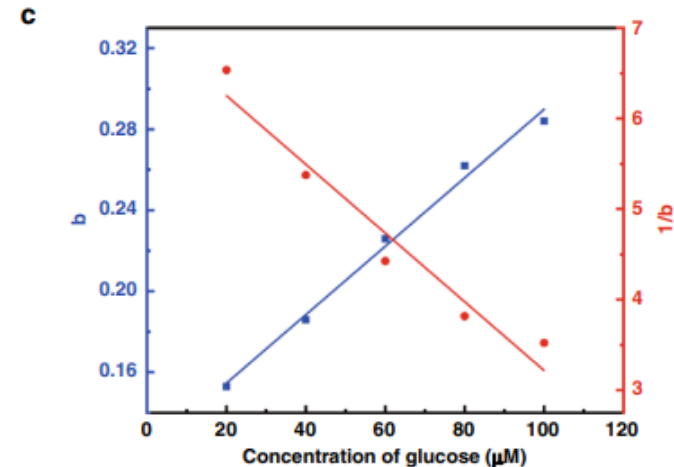
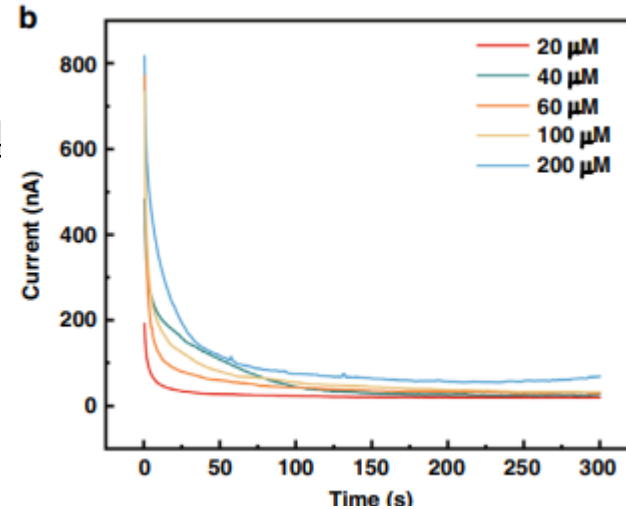
A – 센서 구조 전극 면적 상수

b – 전류 감소 패턴 결정 지수

C – ISF 내 포도당 농도

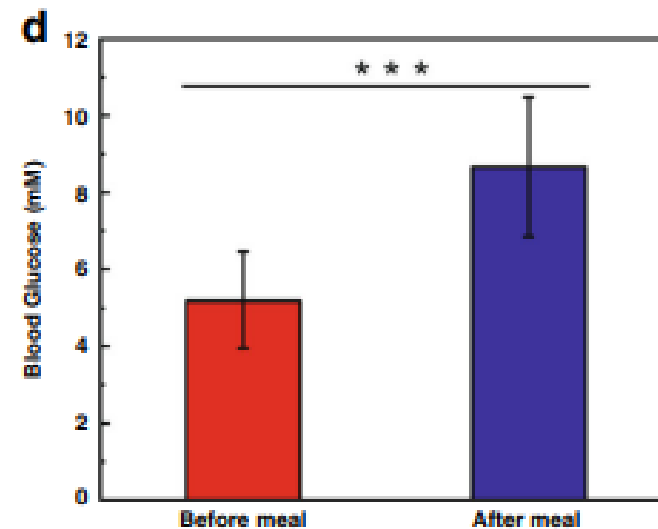
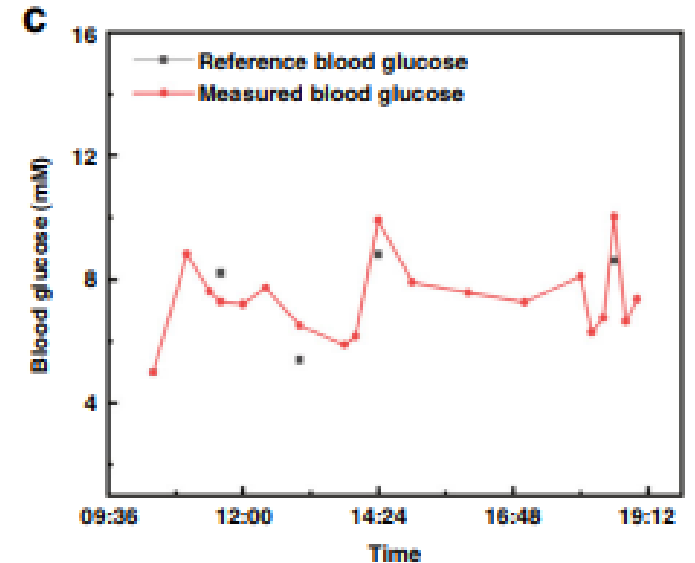
k – 보정상수

$$i(t) = A t^{-b}$$



Result 3

- ✓ wearable watch 혈당 센서 실제 사람 착용 후 측정 된 데이터 결과
- ✓ 식사 후 혈당이 상승하는 구간에서 peak 탐지 됨(fingertip 측정 값 따라감)
- ✓ pearson 값 $p < 0.001$, 식사로 인한 혈당 상승 제대로 측정



Result 4

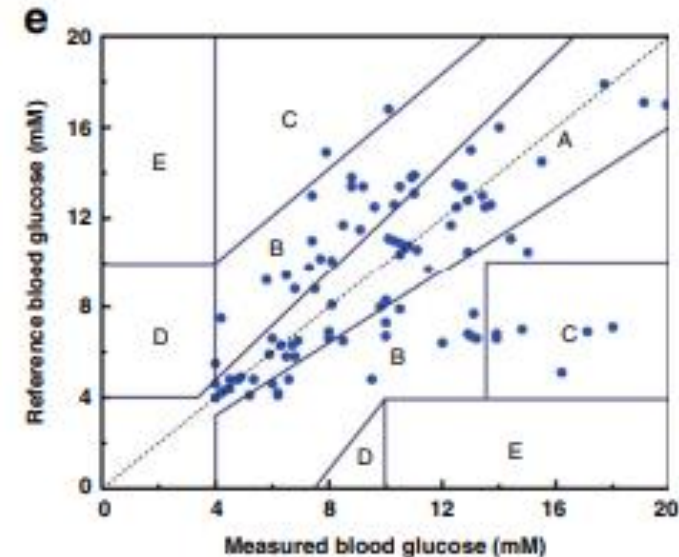
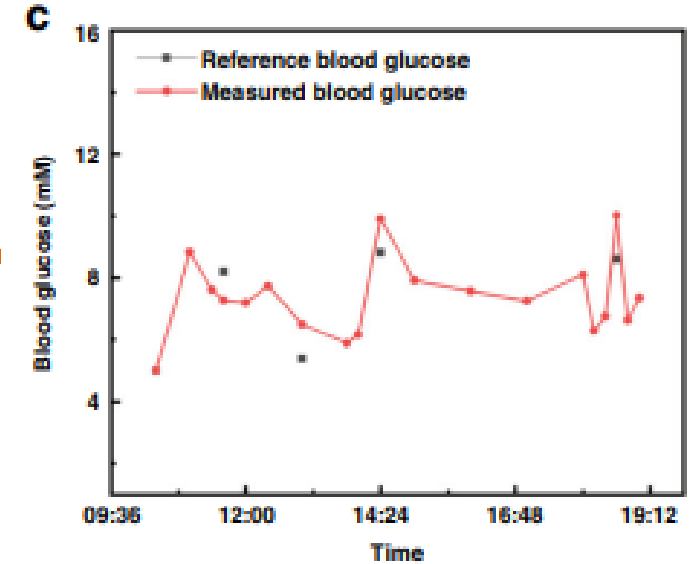
✓ wearable watch 혈당 센서 실제 사람 착용 후 측정 된 데이터 결과

✓ 식사 후 혈당이 상승하는 구간에서 peak 탐지 됨(fingertip 측정 값 따라감)

✓ pearson 값 $p < 0.001$, 식사로 인한 혈당 상승 제대로 측정

✓ 임상 정확도 84.34 %

= Zone A: 46.99% + Zone B: 37.35%



4. Conclusion

Contribution

- ✓ 비침습 + 무통 혈당 측정 wearable watch 개발
- ✓ Nafion coated sensor 삽입
- ✓ Reverse Iontophoresis 기능 탑재
- ✓ 23명 실험, 84.34% 임상 정확도 측정

Limitation

- ✓ 정확도 향상을 위해 개인 맞춤 보정 모델 필요
- ✓ 연령, 성별, 운동, 질병상태 등의 영향 반영하여 실험
- ✓ PCB 소형화 하여 불편함 해소
- ✓ 기존의 스마트 워치 센서에 통합 가능성 언급